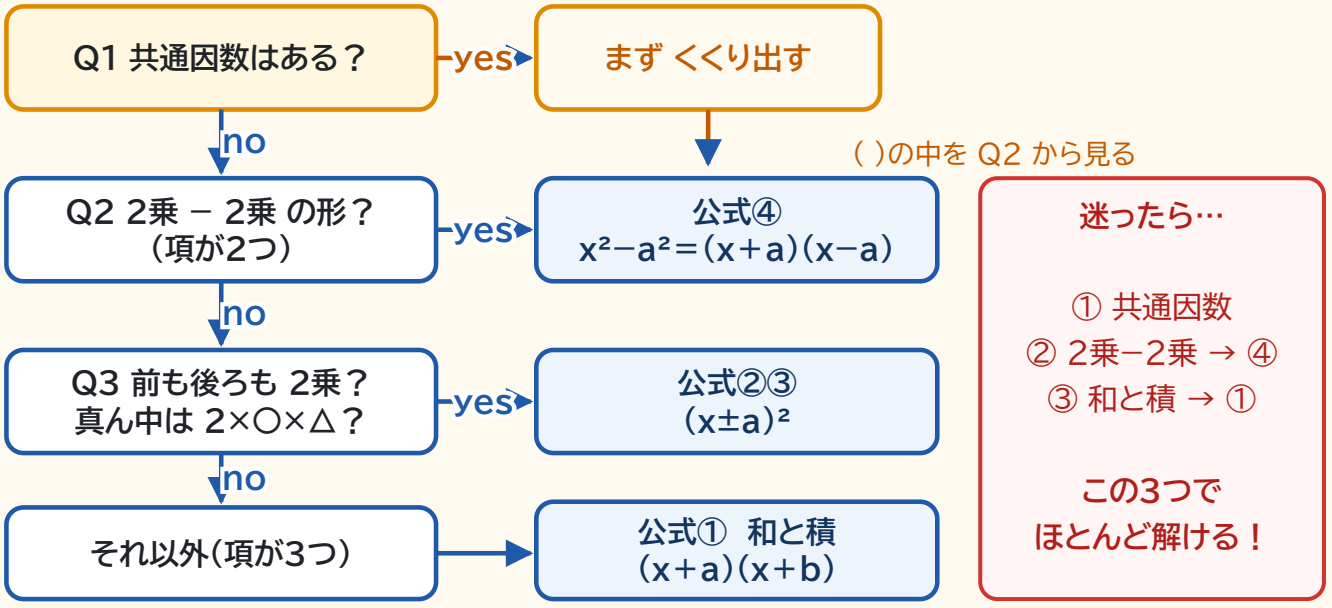
# 1章-15　因数分解の公式の使い分け

## 復習　因数分解の公式(展開の逆)

| | |
|---|---|
| 公式① 和と積 | $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$ |
| 公式② 平方 | $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ |
| 公式③ 平方 | $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ |
| 公式④ 和と差の積 | $x^2-a^2=(x+a)(x-a)$ |

## これだけ覚える！(1章-15)公式の使い分け

式を見たら、**上から順に質問に答える**だけ。項(こう)の数と「2乗」に注目！




## 間違えやすいポイント

・公式④は**項が2つ**($x^2-25$)。$x^2+25$ のように「+」のときは因数分解できない。

・公式②③は、真ん中が「$2\times x\times a$」になっているか**必ず確かめる**。ちがえば公式①(和と積)。

## 公式①の「和と積」の見つけ方

$x^2+7x+10$ → **積が 10** になる2つの数を書き出す → 1と10、2と5 → **和が 7** になるのは **2 と 5** → $(x+2)(x+5)$

・積が+で和が− → 両方マイナス(例: $x^2-7x+10=(x-2)(x-5)$)

・積が− → 片方だけマイナス(例: $x^2+3x-10=(x+5)(x-2)$)

# 1章-15・16　例題・公式の前に共通因数をくくり出す

## 例題1(1章-15)　次の式を因数分解しなさい。

(1) $x^2-49$

$x^2-49$　← 項が2つ → Q2

$=x^2-7^2$　← 49=7×7

$=(x+7)(x-7)$　← 公式④

答 $(x+7)(x-7)$

(2) $x^2+8x+16$

$x^2+8x+16$　← 16=4×4 → Q3

$2\times x\times 4=8x$ ○　← 真ん中を確かめる

$=(x+4)^2$　← 公式②

答 $(x+4)^2$

(3) $x^2+8x+12$

$x^2+8x+12$　← 12 は2乗ではない

和が 8、積が 12 → 2 と 6　← 1と12、2と6、3と4

$=(x+2)(x+6)$　← 公式①

答 $(x+2)(x+6)$

(4) $x^2-10x+25$

$x^2-10x+25$　← 25=5×5 → Q3

$2\times x\times 5=10x$ ○　← 真ん中は −

$=(x-5)^2$　← 公式③

答 $(x-5)^2$

## これだけ覚える！(1章-16)公式の前に共通因数をくくり出す

**① まず共通因数をくくり出す → ② ( )の中を公式で因数分解**　の2段階。

すべての項にある文字や、係数をわれる数を外に出す。**( )の中まで分解して終わり。**

## 例題2(1章-16)　次の式を因数分解しなさい。

(1) $3x^2+12x+12$

$3x^2+12x+12$　← 3、12、12 → すべて 3 でわれる

$=3(x^2+4x+4)$　← ① 3 をくくり出す

$=3(x+2)^2$　← ② ( )の中は公式②(2×x×2=4x ○)

答 $3(x+2)^2$

(2) $ax^2-ax-6a$

$ax^2-ax-6a$　← すべての項に a がある

$=a(x^2-x-6)$　← ① a をくくり出す

$=a(x+2)(x-3)$　← ② 和が −1、積が −6 → 2 と −3(公式①)

答 $a(x+2)(x-3)$

(3) $2x^2-18$

$2x^2-18$　← 2、18 → 2 でわれる

$=2(x^2-9)$　← ① 2 をくくり出す

$=2(x+3)(x-3)$　← ② ( )の中は 2乗−2乗 → 公式④

答 $2(x+3)(x-3)$

## 間違えやすいポイント

・$2(x^2-9)$ で終わると×。**( )の中がまだ分解できないか見直す。**

・くくり出した数(3 や $a$)を答えに**書き忘れない。**

# 1章-17・17＋①　置きかえが必要な因数分解・共通因数をさがす

## これだけ覚える！(1章-17)置きかえが必要な因数分解

同じ**かたまり**($x+2$ など)が2か所にあるときは、かたまりを **$M$ とおく** → よく見る式になる → 公式で分解 → **$M$ をもどす。**
もどしたあと、( )の中の数は**計算してまとめる**(展開はしない)。

## 例題3(1章-17)　$(x+2)^2+5(x+2)+6$ を因数分解しなさい。

$(x+2)^2+5(x+2)+6$　← x+2 のかたまりが2か所
$=M^2+5M+6$　← x+2=M とおく
$=(M+2)(M+3)$　← 和が 5、積が 6 → 2 と 3(公式①)
$=(x+2+2)(x+2+3)$　← M を x+2 にもどす
$=(x+4)(x+5)$　← ( )の中の数をまとめる

答　$(x+4)(x+5)$

## これだけ覚える！(1章-17＋①)因数分解で共通因数をさがす

公式も共通因数も見えないときは、**①文字($a$ など)のある項・ない項に分ける → ②それぞれでくくり出す → ③同じ( )が出たら、それを $M$ とおいてくくり出す。**

## 例題4(1章-17＋①)　$a(x+3)-2x-6$ を因数分解しなさい。

$a(x+3)-2x-6$　← ① a のある項／ない項(−2x−6)に分ける
$=a(x+3)-2(x+3)$　← ② −2x−6 を −2 でくくる → 同じ (x+3) が出た！
$=aM-2M$　← ③ x+3=M とおく
$=M(a-2)$　← M をくくり出す
$=(x+3)(a-2)$　← M をもどす

答　$(x+3)(a-2)$

## 例題5(1章-17＋①)　$ax+bx+3a+3b$ を因数分解しなさい。

$ax+bx+3a+3b$　← ① x のある項(ax+bx)／ない項(3a+3b)に分ける
$=x(a+b)+3(a+b)$　← ② それぞれくくり出す → 同じ (a+b) が出た！
$=xM+3M$　← ③ a+b=M とおく
$=M(x+3)$　← M をくくり出す
$=(a+b)(x+3)$　← M をもどす

答　$(a+b)(x+3)$

## 間違えやすいポイント

・$-2x-6$ を −2 でくくると $-2(x+3)$。**符号に注意**($-2(x-3)$ は×)。
・置きかえた $M$ は、**必ず元にもどして答える。**

# 確認問題(1章-15〜17+①)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

## ① 1章-15

$x^2-36$ を因数分解しなさい。

ヒント　項が2つ。36 は何の2乗？ → 公式④

答え ＿＿＿＿＿＿

## ② 1章-15

$x^2-6x+9$ を因数分解しなさい。

ヒント　9 は何の2乗？ 真ん中は 2×x×3 になっている？

答え ＿＿＿＿＿＿

## ③ 1章-15

$x^2+9x+20$ を因数分解しなさい。

ヒント　20 は2乗ではない → 公式①。積が 20 になる2数をさがそう

答え ＿＿＿＿＿＿

## ④ 1章-16

$2x^2+8x+8$ を因数分解しなさい。

ヒント　まず 2 をくくり出してから、( )の中を公式で

答え ＿＿＿＿＿＿

## ⑤ 1章-16

$3x^2-27$ を因数分解しなさい。

ヒント　まず 3 をくくり出す。( )の中は 2乗−2乗？

答え ＿＿＿＿＿＿

## ⑥ 1章-16

$ax^2+5ax+6a$ を因数分解しなさい。

ヒント　すべての項にある文字をくくり出す

答え ＿＿＿＿＿＿

## ⑦ 1章-17

$(x+1)^2+4(x+1)+3$ を因数分解しなさい。

ヒント　x+1 を M とおく → 公式① → M をもどす

答え ＿＿＿＿＿＿

## ⑧ 1章-17+①

$a(x+2)-3x-6$ を因数分解しなさい。

ヒント　−3x−6 を −3 でくくると、同じ( )が出てくる

答え ＿＿＿＿＿＿

| 番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | 1章-15 | 1章-15 | 1章-15 | 1章-16 | 1章-16 | 1章-16 | 1章-17 | 1章-17+① |
| 確認問題 ○× | | | | | | | | |
| 解き直し ✓ | | | | | | | | |
| チェックテスト ○× | | | | | | | | |

# 確認問題の解答・解説①

**解き直しのしかた**

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

## ① 1章-15　答　$(x+6)(x-6)$

×だったら → チェックテスト①へ

$x^2-36$　← 36＝6×6
$=x^2-6^2$　← 2乗−2乗
$=(x+6)(x-6)$　← 公式④

**間違えやすい！** $(x-6)^2$ ではない。公式④は(＋)(−)の2つのかっこ。

## ② 1章-15　答　$(x-3)^2$

×だったら → チェックテスト②へ

$x^2-6x+9$　← 9＝3×3
$2\times x\times 3=6x$ ○　← 真ん中は −
$=(x-3)^2$　← 公式③

**間違えやすい！** 真ん中が −6x なので $(x+3)^2$ ではない。

## ③ 1章-15　答　$(x+4)(x+5)$

×だったら → チェックテスト③へ

$x^2+9x+20$　← 積が 20 → 1と20、2と10、4と5
和が 9 → 4 と 5
$=(x+4)(x+5)$　← 公式①

**間違えやすい！** 2と10は和が12になるので×。和も確かめる。

## ④ 1章-16　答　$2(x+2)^2$

×だったら → チェックテスト④へ

$2x^2+8x+8$　← すべて 2 でわれる
$=2(x^2+4x+4)$　← 2 をくくり出す
$=2(x+2)^2$　← ( )の中は公式②

**間違えやすい！** $2(x^2+4x+4)$ で止めない。

## ⑤ 1章-16　答　$3(x+3)(x-3)$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$3x^2-27$　← すべて 3 でわれる
$=3(x^2-9)$　← 3 をくくり出す
$=3(x+3)(x-3)$　← ( )の中は公式④

**間違えやすい！** 3 を答えに書き忘れない。

## ⑥ 1章-16　答　$a(x+2)(x+3)$

×だったら → チェックテスト⑥へ

$ax^2+5ax+6a$　← すべての項に a
$=a(x^2+5x+6)$　← a をくくり出す
$=a(x+2)(x+3)$　← 和が 5、積が 6 → 2 と 3

**間違えやすい！** a を外に出したあと、( )の中を忘れずに分解。

# 確認問題の解答・解説②

## ⑦ 1章-17　答　$(x+2)(x+4)$

×だったら → チェックテスト⑦へ

$(x+1)^2+4(x+1)+3$　← x+1=M とおく

$=M^2+4M+3$

$=(M+1)(M+3)$　← 和が 4、積が 3 → 1 と 3

$=(x+1+1)(x+1+3)$　← M をもどす

$=(x+2)(x+4)$　← ( )の中をまとめる

**間違えやすい！**　$(M+1)(M+3)$ で終わらない。M をもどして数をまとめる。

## ⑧ 1章-17+①　答　$(x+2)(a-3)$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$a(x+2)-3x-6$　← a のない項 −3x−6 をくくる

$=a(x+2)-3(x+2)$　← 同じ (x+2) が出た

$=aM-3M$　← x+2=M

$=M(a-3)$　← M をくくり出す

$=(x+2)(a-3)$　← M をもどす

**間違えやすい！**　$-3x-6=-3(x+2)$。$-3(x-2)$ は×。

**解き直しが終わったら**

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

# チェックテスト(1章-15～17＋①)

| 1章-15～17＋①　因数分解の応用 | 名前 | 得点　／100 |
|---|---|---|

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分

**確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)**

| 確認問題で×の番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解くチェックテスト | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| 単元 | 1章-15 | 1章-15 | 1章-15 | 1章-16 | 1章-16 | 1章-16 | 1章-17 | 1章-17+① |

**①** 1章-15　確認問題①と同じ型　12点

$x^2-64$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**②** 1章-15　確認問題②と同じ型　12点

$x^2+10x+25$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**③** 1章-15　確認問題③と同じ型　12点

$x^2+7x+12$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**④** 1章-16　確認問題④と同じ型　12点

$3x^2+18x+27$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑤** 1章-16　確認問題⑤と同じ型　12点

$2x^2-50$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑥** 1章-16　確認問題⑥と同じ型　12点

$ax^2+7ax+10a$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑦** 1章-17　確認問題⑦と同じ型　14点

$(x+3)^2+3(x+3)+2$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

**⑧** 1章-17+①　確認問題⑧と同じ型　14点

$a(x+4)-2x-8$ を因数分解しなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

# チェックテストの解答・解説

## ① 1章-15　答　$(x+8)(x-8)$

まだ×なら → p.1〜2(1章-15) の解説を読み直す

$x^2-64$　← 64=8×8
$=x^2-8^2$
$=(x+8)(x-8)$　← 公式④

**間違えやすい！** (+)(−)の2つのかっこ。

## ② 1章-15　答　$(x+5)^2$

まだ×なら → p.1〜2(1章-15) の解説を読み直す

$x^2+10x+25$　← 25=5×5
$2\times x\times 5=10x$ ○
$=(x+5)^2$　← 公式②

**間違えやすい！** 真ん中が 2×x×5 か確かめる。

## ③ 1章-15　答　$(x+3)(x+4)$

まだ×なら → p.1〜2(1章-15) の解説を読み直す

$x^2+7x+12$　← 積が 12 → 1と12、2と6、3と4
和が 7 → 3 と 4
$=(x+3)(x+4)$　← 公式①

**間違えやすい！** 2と6は和が8なので×。

## ④ 1章-16　答　$3(x+3)^2$

まだ×なら → p.2(1章-16) の解説を読み直す

$3x^2+18x+27$　← すべて 3 でわれる
$=3(x^2+6x+9)$　← 3 をくくり出す
$=3(x+3)^2$　← 公式②

**間違えやすい！** $3(x^2+6x+9)$ で止めない。

## ⑤ 1章-16　答　$2(x+5)(x-5)$

まだ×なら → p.2(1章-16) の解説を読み直す

$2x^2-50$　← すべて 2 でわれる
$=2(x^2-25)$　← 2 をくくり出す
$=2(x+5)(x-5)$　← 公式④

**間違えやすい！** 2 を書き忘れない。

## ⑥ 1章-16　答　$a(x+2)(x+5)$

まだ×なら → p.2(1章-16) の解説を読み直す

$ax^2+7ax+10a$　← すべての項に a
$=a(x^2+7x+10)$　← a をくくり出す
$=a(x+2)(x+5)$　← 和が 7、積が 10 → 2 と 5

**間違えやすい！** ( )の中まで分解する。

## ⑦ 1章-17　答　$(x+4)(x+5)$

まだ×なら → p.3(1章-17) の解説を読み直す

$(x+3)^2+3(x+3)+2$　← x+3=M
$=M^2+3M+2$
$=(M+1)(M+2)$　← 和が 3、積が 2 → 1 と 2
$=(x+3+1)(x+3+2)$　← M をもどす
$=(x+4)(x+5)$　← 数をまとめる

**間違えやすい！** M をもどしたあと、( )の中の数をまとめる。

## ⑧ 1章-17+①　答　$(x+4)(a-2)$

まだ×なら → p.3(1章-17+①) の解説を読み直す

$a(x+4)-2x-8$　← −2x−8 を −2 でくくる
$=a(x+4)-2(x+4)$　← 同じ (x+4)
$=aM-2M$　← x+4=M
$=M(a-2)$
$=(x+4)(a-2)$　← M をもどす

**間違えやすい！** $-2x-8=-2(x+4)$。符号に注意。